問題 240

次の等式を満たす x の値を求めよ.

解答:

対数の定義 $\log_a x = c \Leftrightarrow x = a^c$ を使う.

(1) $\log_4 x = 3 \to x = 4^3 = 64$

(2) $\log_x 9 = 2 \to x^2 = 9,\ \ x > 0, x \neq 1$ より $x = 3$

(3) $\log_{0.1} x = -2 \to x = 0.1^{-2} = 100$

(4) $\log_x \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{3} \to x^{1/3} = \dfrac{1}{5},\ \ x = \left(\dfrac{1}{5}\right)^3 = \dfrac{1}{125}$

問題 241

次の式を計算せよ.

解答:

(1) $\log_6 18 + \log_6 72 = \log_6(18 \times 72) = \log_6 1296 = \log_6 6^4 = 4$

(2) $\log_2 432 - 3\log_2 6 = \log_2 432 - \log_2 6^3 = \log_2 \dfrac{432}{216} = \log_2 2 = 1$

(3) $3\log_2 \sqrt{12} + \log_2 \dfrac{2}{3\sqrt{3}}$

$= \log_2(\sqrt{12})^3 + \log_2 \dfrac{2}{3\sqrt{3}} = \log_2\left(12\sqrt{12} \cdot \dfrac{2}{3\sqrt{3}}\right)$

$= \log_2\left(\dfrac{2 \cdot 12\sqrt{12}}{3\sqrt{3}}\right) = \log_2\left(\dfrac{24 \cdot 2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}\right) = \log_2 16 = 4$

(4) $\log_5 \sqrt[3]{15} + \log_5 \sqrt{5} - \log_5 \sqrt[3]{3}$

$= \log_5 \dfrac{\sqrt[3]{15} \cdot \sqrt{5}}{\sqrt[3]{3}} = \log_5\left(\sqrt[3]{5} \cdot 5^{1/2}\right) = \log_5 5^{1/3+1/2} = \log_5 5^{5/6} = \dfrac{5}{6}$

(5) $\left(\log_3 \dfrac{1}{4}\right) \cdot (\log_2 3) = (-2\log_3 2) \cdot \log_2 3 = -2 \cdot \dfrac{\log 2}{\log 3} \cdot \dfrac{\log 3}{\log 2} = -2$

(6) $(\log_{\sqrt{2}} 3) \cdot (\log_9 8) = \dfrac{\log 3}{\log \sqrt{2}} \cdot \dfrac{\log 8}{\log 9} = \dfrac{\log 3}{\frac{1}{2}\log 2} \cdot \dfrac{3\log 2}{2\log 3} = \dfrac{2\log 3}{\log 2} \cdot \dfrac{3\log 2}{2\log 3} = 3$

問題 242

次の関数のグラフは $y = \log_2 x$ のグラフをどのように移動したものか.

解答:

(1) $y = \log_2(x-1) + 2$

x を $x-1$ に $\to x$ 軸方向に 1 平行移動，$+2 \to y$ 軸方向に 2 平行移動

(2) $y = -\log_2(-x)$

$-x \to y$ 軸対称，$- \to x$ 軸対称．合わせて原点に関して対称移動.

問題 243

次の方程式を解け.

解答:

(1) $\log_4(x-1) + \log_4(x-7) = 2$

真数条件：$x > 7$

$(x-1)(x-7) = 4^2 = 16, x^2-8x+7 = 16, x^2-8x-9 = 0$

$(x-9)(x+1) = 0.\ \ x > 7$ より $x = 9$

(2) $\log_5(x^2+6x-7) - \log_5(x-1) = 2$

真数条件：$x > 1$

$\log_5 \dfrac{x^2+6x-7}{x-1} = 2$

$\dfrac{(x+7)(x-1)}{x-1} = x+7 = 25 \to x = 18$　（> 1 で適）

(3) $2\log_6(x+2) - \log_6 x = 2\log_6 3$

$\log_6(x+2)^2 = \log_6(9x)$

$(x+2)^2 = 9x,\ \ x^2+4x+4 = 9x,\ \ x^2-5x+4 = 0$

$(x-1)(x-4) = 0.$ 真数条件 $x > 0$ よりどちらも適. $x = 1, 4$

問題 244

次の不等式を解け.

解答:

(1) $\log_4(3x-1) < \dfrac{3}{2}$

真数条件：$x > \dfrac{1}{3}$

$3x - 1 < 4^{3/2} = 8,\ \ 3x < 9,\ \ x < 3$

$\therefore \dfrac{1}{3} < x < 3$

(2) $\log_{1/3}(x+1) < -2$

真数条件：$x > -1$

底 $\dfrac{1}{3} < 1$ なので不等号反転：$x + 1 > \left(\dfrac{1}{3}\right)^{-2} = 9$

$x > 8$

問題 245

$\log_{10} 2 = a,\ \log_{10} 3 = b$ のとき，次の式を a, b で表せ.

解答:

基本：$\log_{10} 5 = \log_{10} \dfrac{10}{2} = 1 - a$

(1) $\log_{10} 12 = \log_{10}(2^2 \cdot 3) = 2a + b$

(2) $\log_{10} 0.3 = \log_{10} \dfrac{3}{10} = b - 1$

(3) $\log_5 6 = \dfrac{\log_{10} 6}{\log_{10} 5} = \dfrac{a+b}{1-a}$

(4) $\log_8 15 = \dfrac{\log_{10} 15}{\log_{10} 8} = \dfrac{\log_{10} 3 + \log_{10} 5}{3\log_{10} 2} = \dfrac{b+(1-a)}{3a} = \dfrac{1-a+b}{3a}$

問題 246

次の不等式を満たす最大の整数 n を求めよ．ただし，$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする．$0.1^n \geqq \dfrac{1}{2^{100}}$

解答:

$10^{-n} \geqq 2^{-100}$

両辺の常用対数：$-n \geqq -100\log_{10} 2 = -30.10$

$n \leqq 30.10 \to n = 30$

問題 247

ある国の今年の人口は昨年より 3%減少した. 来年以降も同じ割合で減少すると, 今年の人口の半分以下となるのは何年後か. ただし, $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 9.7 = 0.9868$ とする.

解答:

n 年後の人口：$(0.97)^n$ 倍.

$(0.97)^n \leqq 0.5$ の両辺の常用対数：

$n\log_{10} 0.97 \leqq \log_{10} 0.5$

$\log_{10} 0.97 = \log_{10} \dfrac{9.7}{10} = 0.9868 - 1 = -0.0132$

$\log_{10} 0.5 = \log_{10} \dfrac{1}{2} = -0.3010$

$-0.0132\,n \leqq -0.3010$（両辺を負で割るので不等号反転）

$n \geqq \dfrac{0.3010}{0.0132} \approx 22.8$

$\therefore$ 23 年後